

Mauricio de Souza Coutinho

Exercício 1:

```
1 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Universidade;
2 • USE Universidade;
3
4 • CREATE TABLE ALUNO (
5     id_aluno INT AUTO_INCREMENT,
6     nome_aluno VARCHAR(80) NOT NULL,
7     cpf_aluno VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
8     telefone_aluno VARCHAR(11) NOT NULL,
9     PRIMARY KEY (id_aluno)
10 ) ENGINE = InnoDB;
11
12 • CREATE TABLE DISCIPLINA (
13     id_disciplina INT AUTO_INCREMENT,
14     nome_disciplina VARCHAR(50) NOT NULL,
15     PRIMARY KEY (id_disciplina)
16 ) ENGINE = InnoDB;
17
18 • CREATE TABLE MATRICULA (
19     id_matricula INT AUTO_INCREMENT,
20     id_aluno INT NOT NULL,
21     id_disciplina INT NOT NULL,
22     PRIMARY KEY (id_matricula),
23     CONSTRAINT fk_matricula_aluno FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES ALUNO (id_aluno),
24     CONSTRAINT fk_matricula_disciplina FOREIGN KEY (id_disciplina) REFERENCES DISCIPLINA (id_disciplina)
25 ) ENGINE = InnoDB;
26
27 • ALTER TABLE DISCIPLINA
28     ADD COLUMN carga_horaria INT NOT NULL;
```

Exercício 2:

```
INSERT INTO ALUNO (nome_aluno , cpf_aluno , telefone_aluno) VALUES
('Ana Souza', '11122233344', '11988887777'),
('Carlos Silva', '55566677788', '11999996666'),
('Mariana Santos', '99988877766', '11977775555');
```

```
INSERT INTO DISCIPLINA (nome_disciplina , carga_horaria) VALUES
('Banco de Dados', 80),
('Programação Orientada a Objetos', 100),
('Redes de Computadores', 60);
```

40 • `SELECT * FROM ALUNO;`

Result Grid

	id_aluno	nome_aluno	cpf_aluno	telefone_aluno
▶	1	Ana Souza	11122233344	11988887777
	2	Carlos Silva	55566677788	11999996666
	3	Mariana Santos	99988877766	11977775555
*	NULL	NULL	NULL	NULL

```
INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina) VALUES
(1, 1), -- O aluno com id_aluno = 1 está se matriculando na disciplina com id_disciplina = 1
(1, 2), -- O mesmo aluno (id_aluno = 1) também se matriculou na disciplina 2
(2, 1), -- O aluno com id_aluno = 2 se matriculou na disciplina 1
(3, 3); -- O aluno com id_aluno = 3 se matriculou na disciplina 3
```

`INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina) VALUES (999, 1);`

Context Help Snippets

Time	Action	Message	Duration / Fetch
2:22:32	INSERT INTO DISCIPLINA (nome_disciplina, carga_horaria) VALUES (Banco de Dados', 80), (Programação Orientada a Objetos', 100), (Redes de C...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
2:27:45	SELECT * FROM ALUNO LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
2:28:48	SELECT * FROM ALUNO LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
2:33:08	INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina) VALUES (1, 1), -- O aluno com id_aluno = 1 está se matriculando na disciplina com id_disciplina = ...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
2:34:38	INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina) VALUES (999, 1);	Error Code: 1452 Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('universidade', 'matricula', CONSTRAINT 'fk_matricula_aluno' FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES aluno (id_aluno))	0.000 sec

```
INSERT INTO ALUNO (id_aluno, nome_aluno, cpf_aluno, telefone_aluno) VALUES
(999, 'Nome do Aluno', '12345678901', '11911112222');
```

```
INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina) VALUES
(999, 1);
```

Exercício 3:

44 • `SELECT * FROM MATRICULA`

45 `WHERE status_matricula = 'ATIVA' AND ano_matricula = 2026;`

Result Grid

	id_matricula	id_aluno	id_disciplina	status_matricula	ano_matricula
▶	1	1	1	ATIVA	2026
	2	2	1	ATIVA	2026
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
47 • UPDATE MATRICULA
48 SET status_matricula = 'EM_CURSO'
49 WHERE status_matricula = 'ATIVA'
50 AND ano_matricula = 2026
51 AND id_matricula > 0; -- Garantia para o Safe Update Mode do MySQL
```

53 • `SELECT * FROM MATRICULA`
 54 `WHERE status_matricula = 'EM_CURSO';`

Result Grid

	id_matricula	id_aluno	id_disciplina	status_matricula	ano_matricula
▶	1	1	1	EM_CURSO	2026
	2	2	1	EM_CURSO	2026
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

57 `DELETE FROM DISCIPLINA WHERE id_disciplina = 1;`
 58
 59 `DROP DATABASE Universidade2;`

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
16	08:31:29	SELECT * FROM MATRICULA WHERE status_matricula = 'ATIVA' AND ano_matricula = 2026 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
17	08:32:01	UPDATE MATRICULA SET status_matricula = 'EM_CURSO' WHERE status_matricula = 'ATIVA' AND ano_matricula = 2026 AND id_matricula > 0	2 row(s) affected Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0	0.015 sec
18	08:33:18	SELECT * FROM MATRICULA WHERE status_matricula = 'EM_CURSO' LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
19	08:33:57	SELECT * FROM MATRICULA WHERE status_matricula = 'EM_CURSO' LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
20	08:34:28	DELETE FROM DISCIPLINA WHERE id_disciplina = 1	Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('universidade2', 'matricula', CONSTRAINT fk_matricula_disciplin...	0.016 sec

4. Explicar o comportamento de RESTRICT escolhido

Por padrão, nossas chaves estrangeiras atuam como RESTRICT (ou NO ACTION). Isso significa que o banco de dados proíbe estritamente a exclusão ou alteração de um registro "pai" (a disciplina) se ele possui "filhos" vinculados (as matrículas), garantindo a consistência dos dados.

Exemplo:

60 `DELETE FROM DISCIPLINA WHERE id_disciplina = 1;`
 61
 62 • `DROP DATABASE Universidade2;`

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
39	08:38:30	INSERT INTO ALUNO (nome_aluno, cpf_aluno, telefone_aluno) VALUES ('Lucas Mendes', '12345678901', '11999991111') (Beatrix Lima', '987654321')	2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
40	08:38:30	INSERT INTO DISCIPLINA (nome_disciplina, carga_horaria) VALUES ('Banco de Dados', 80) ('Engenharia de Software', 60)	2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
41	08:38:30	INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina, status_matricula, ano_matricula) VALUES (1, 1, 'ATIVA', 2026) -- Aluno 1 matriculado na Disciplin...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
42	08:38:56	aluno DROP DATABASE Universidade2	Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use ne...	0.000 sec
43	08:39:13	DELETE FROM DISCIPLINA WHERE id_disciplina = 1	Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('universidade2', 'matricula', CONSTRAINT fk_matricula_disciplin...	0.000 sec

5. Demonstrar o perigo da instrução sem o WHERE

Sem WHERE no UPDATE: `UPDATE MATRICULA SET status_matricula = 'EM_CURSO';` alteraria o status de todas as matrículas de todos os anos da faculdade para "EM_CURSO", perdendo o histórico real dos alunos.

Sem WHERE no DELETE: `DELETE FROM MATRICULA;` apagaria todas as matrículas do banco de dados, destruindo os vínculos acadêmicos de forma irreversível.

```
62 • UPDATE MATRICULA
63 SET status_matricula = 'EM_CURSO';
```

Por que é perigoso? Essa instrução alteraria o status de absolutamente todas as matrículas de toda a história da universidade (incluindo anos anteriores, disciplinas já concluídas ou trancadas) para 'EM_CURSO'. Isso corromperia completamente o histórico acadêmico e os relatórios institucionais.

Por que é perigoso? Essa instrução apagaria todos os registros de matrículas de todos os alunos de uma só vez. Destruiria instantaneamente o vínculo de todos os estudantes com as suas disciplinas, resultando na perda total e irreversível dos dados de matrícula do banco de dados.

Desafio Integrador :

```
1 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Clinica;
2 • USE Clinica;
3
4 • CREATE TABLE PACIENTE (
5     id_paciente INT AUTO_INCREMENT ,
6     nome_paciente VARCHAR (80) NOT NULL,
7     telefone_paciente VARCHAR (11),
8     email_paciente VARCHAR (100) NOT NULL UNIQUE,
9     cpf_paciente VARCHAR (11) NOT NULL UNIQUE,
10    PRIMARY KEY (id_paciente , cpf_paciente)
11 )ENGINE = InnoDB;
12
13 • CREATE TABLE MEDICO (
14     id_medico INT AUTO_INCREMENT ,
15     nome_medico VARCHAR (80) NOT NULL,
16     crm_medico VARCHAR (6) NOT NULL UNIQUE,
17     telefone_medico VARCHAR (11) UNIQUE,
18     email_medico VARCHAR (100) NOT NULL UNIQUE,
19    PRIMARY KEY (id_medico , crm_medico)
20 )ENGINE = InnoDB;
21
22 • CREATE TABLE CONSULTA(
23     numero_consulta INT AUTO_INCREMENT,
24     data_consulta DATE ,
25     ambulatorio_consulta VARCHAR (30),
26     consultorio_consulta VARCHAR (20),
27     triagem_consulta VARCHAR (20),
28    PRIMARY KEY (numero_consulta)
29 )ENGINE = InnoDB;
30
31 • CREATE TABLE PROCEDIMENTO (
32     id_procedimento INT AUTO_INCREMENT,
33     nome_procedimento VARCHAR(100) NOT NULL,
34     valor_procedimento DECIMAL(10,2) NOT NULL,
35    PRIMARY KEY (id_procedimento)
36 ) ENGINE = InnoDB;
37
38 • CREATE TABLE CONSULTA_PROCEDIMENTO (
39     numero_consulta INT NOT NULL,
40     id_procedimento INT NOT NULL,
41    PRIMARY KEY (numero_consulta, id_procedimento),
42    CONSTRAINT fk_cp_consulta FOREIGN KEY (numero_consulta) REFERENCES CONSULTA (numero_consulta),
43    CONSTRAINT fk_cp_procedimento FOREIGN KEY (id_procedimento) REFERENCES PROCEDIMENTO (id_procedimento)
44 ) ENGINE = InnoDB;
45
46 • ALTER TABLE CONSULTA -- Adiciona a coluna de status na tabela CONSULTA
47 ADD COLUMN status_consulta VARCHAR(20) DEFAULT 'AGENDADA';
48
49
50 • ALTER TABLE PROCEDIMENTO -- Adiciona a coluna de descrição na tabela PROCEDIMENTO
51 ADD COLUMN descricao_procedimento VARCHAR(150);
```

```

52 -- INSERT SIMPLES (Pais)
53 • INSERT INTO PACIENTE (nome_paciente, telefone_paciente, email_paciente, cpf_paciente)
54 VALUES ('Juliana Costa', '11987654321', 'juliana@email.com', '12345678901');
55
56 • INSERT INTO MEDICO (nome_medico, crm_medico, telefone_medico, email_medico)
57 VALUES ('Dr. Roberto Silva', '123456', '11912345678', 'roberto@clinica.com');
58
59 -- INSERT MÚLTIPLO (Pais)
60 • INSERT INTO PROCEDIMENTO (nome_procedimento, valor_procedimento, descricao_procedimento) VALUES
61 ('Consulta Geral', 150.00, 'Consulta de rotina clínica'),
62 ('Eletrocardiograma', 250.00, 'Exame do coração'),
63 ('Limpeza de Pele', 100.00, 'Procedimento estético');
64
65 • INSERT INTO CONSULTA (data_consulta, ambulatorio_consulta, consultorio_consulta, triagem_consulta, status_consulta) VALUES
66 ('2026-06-10', 'Ambulatório A', 'Sala 101', 'Enfermeira Ana', 'AGENDADA'),
67 ('2026-06-11', 'Ambulatório B', 'Sala 102', 'Enfermeiro Carlos', 'AGENDADA');
68
69 -- INSERT na tabela associativa (Filha - ligando Consulta e Procedimento)
70 • INSERT INTO CONSULTA_PROCEDIMENTO (numero_consulta, id_procedimento) VALUES
71 (1, 1), -- Consulta 1 realizou Procedimento 1
72 (1, 2), -- Consulta 1 realizou Procedimento 2
73 (2, 3); -- Consulta 2 realizou Procedimento 3
74
75 -- 1. SELECT prévio para ver as consultas agendadas
76 • SELECT * FROM CONSULTA WHERE status_consulta = 'AGENDADA';
77
78 • UPDATE CONSULTA
79 SET status_consulta = 'REALIZADA'
80 WHERE status_consulta = 'AGENDADA' AND numero_consulta > 0;
81
82
83 -- 3. SELECT prévio para ver um procedimento específico que deseja remover (ex: id 3)
84 • SELECT * FROM PROCEDIMENTO WHERE id_procedimento = 3;
85
86 -- 4. DELETE correspondente (cuidado: se estiver vinculado a uma consulta, vai gerar erro de FK, o que é ótimo para o próximo passo!)
87 • DELETE FROM PROCEDIMENTO WHERE id_procedimento = 3;
88

```

```

89 • INSERT INTO PACIENTE (id_paciente, nome_paciente, telefone_paciente, email_paciente, cpf_paciente)
90 VALUES (1, 'carlos', '11980000000', 'carlos@email.com', '12345678901');

```

Context HelpShippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
24	14:10:27	SELECT * FROM CONSULTA WHERE status_consulta = 'AGENDADA' LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
25	14:10:27	UPDATE CONSULTA SET status_consulta = 'REALIZADA' WHERE status_consulta = 'AGENDADA'	Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a KEY column. To disable safe mode, t...	0.000 sec
26	14:20:39	UPDATE CONSULTA SET status_consulta = 'REALIZADA' WHERE status_consulta = 'AGENDADA' AND numero_consulta > 0	2 row(s) affected Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0	0.000 sec
27	14:20:46	SELECT * FROM PROCEDIMENTO WHERE id_procedimento = 3 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
28	14:22:45	INSERT INTO PACIENTE (id_paciente, nome_paciente, telefone_paciente, email_paciente, cpf_paciente) VALUES (1, 'carlos', '11980000000', 'carl...	Error Code: 1062. Duplicate entry '1-12345678901' for key 'paciente PRIMARY'	0.000 sec

92 • SHOW CREATE TABLE PACIENTE;

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

Table	Create Table
PACIENTE	CREATE TABLE 'paciente' ('id_paciente' int ...

Result 10 ×

Read Only

93 • **SHOW INDEX FROM PACIENTE;**

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible
paciente	0	PRIMARY	1	id_paciente	A	1	NULL	NULL		BTREE			YES
paciente	0	PRIMARY	2	cpf_paciente	A	1	NULL	NULL		BTREE			YES
paciente	0	email_paciente	1	email_paciente	A	1	NULL	NULL		BTREE			YES
paciente	0	cpf_paciente	1	cpf_paciente	A	1	NULL	NULL		BTREE			YES

95 • **SHOW CREATE TABLE CONSULTA_PROCEDIMENTO;**

Table	Create Table
CONSULTA_PROCEDIMENTO	CREATE TABLE `consulta_procedimento` (`n...

Result 12 x Read Only

96 • **SHOW INDEX FROM CONSULTA_PROCEDIMENTO;**

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index
consulta_procedimento	0	PRIMARY	1	numero_consulta	A	2	NULL	NULL		BTREE		
consulta_procedimento	0	PRIMARY	2	id_procedimento	A	3	NULL	NULL		BTREE		
consulta_procedimento	1	fk_cp_procedimento	1	id_procedimento	A	3	NULL	NULL		BTREE		

Result 13 x Read Only

Código Completo:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Universidade;
```

```
USE Universidade;
```

```
CREATE TABLE ALUNO (  
    id_aluno INT AUTO_INCREMENT,  
    nome_aluno VARCHAR(80) NOT NULL,  
    cpf_aluno VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,  
    telefone_aluno VARCHAR(11) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_aluno)  
) ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE DISCIPLINA (  
    id_disciplina INT AUTO_INCREMENT,  
    nome_disciplina VARCHAR(50) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_disciplina)  
) ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE MATRICULA (  
    id_matricula INT AUTO_INCREMENT,  
    id_aluno INT NOT NULL,  
    id_disciplina INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_matricula),  
    CONSTRAINT fk_matricula_aluno FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES  
ALUNO (id_aluno),  
    CONSTRAINT fk_matricula_disciplina FOREIGN KEY (id_disciplina) REFERENCES  
DISCIPLINA (id_disciplina)  
) ENGINE = InnoDB;
```

```
ALTER TABLE DISCIPLINA  
ADD COLUMN carga_horaria INT NOT NULL;
```

```
INSERT INTO ALUNO (nome_aluno , cpf_aluno , telefone_aluno) VALUES  
( 'Ana Souza', '11122233344', '11988887777'),  
( 'Carlos Silva', '55566677788', '11999996666'),  
( 'Mariana Santos', '99988877766', '11977775555');
```

```
INSERT INTO DISCIPLINA (nome_disciplina , carga_horaria) VALUES  
( 'Banco de Dados', 80),  
( 'Programação Orientada a Objetos', 100),  
( 'Redes de Computadores', 60);
```

```
SELECT * FROM ALUNO;
```

```
INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina) VALUES  
(1, 1), -- O aluno com id_aluno = 1 está se matriculando na disciplina com id_disciplina  
= 1  
(1, 2), -- O mesmo aluno (id_aluno = 1) também se matriculou na disciplina 2  
(2, 1), -- O aluno com id_aluno = 2 se matriculou na disciplina 1  
(3, 3); -- O aluno com id_aluno = 3 se matriculou na disciplina 3
```

```
INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina) VALUES (999, 1);
```

```
INSERT INTO ALUNO (id_aluno, nome_aluno, cpf_aluno, telefone_aluno) VALUES  
(999, 'Nome do Aluno', '12345678901', '11911112222');
```

```
INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina) VALUES  
(999, 1);
```